MODUL TUTORIAL APLIKASI

KosMen

untuk :

PEMILIK DAN PENYEWA KOSAN

Dipersiapkan oleh:

RAKA BAYU

ALVIN HIDAYAT

DHIFA ANDIKA

TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS KEBANGASAAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

Abstrak 3
1 PENDAHULUAN 3
1.1 KATA PENGANTAR 3
1.2 Latar Belakang 3
1.3 Tujuan Modul 4
1.4 Metode Penelitian 4
2. Klasifikasi Software dan Instalasi dalam Proyek KosMen.com 5
2.1 Software Server & Sistem 5
2.2 Software Aplikasi Backend 7
2.3 Software Aplikasi Frontend 8
2.4 Software Text editor 11
3.Implementasi (Tutorial Halaman) 12
3.1 Koneksi database 12
3.2 Fitur Fitur Aplikasi 12
3.3 Struktur Database 32
4. Testing & Validasi 36
4.1 Tabel Pengujian (Testing) KosMen.com 36
4.2 Validasi Formulir (Validation) 37
4.3 Fitur yang belum diuji atau bisa gagal (belum PASS) secara umum: 38
4.4 Kesimpulan Akhir Modul Testing & Validasi Aplikasi KosMen.com 38
5.Lampiran 39
6. PENUTUP 40

Abstrak

Modul ini disusun sebagai panduan teknis dan praktis dalam membangun dan menggunakan aplikasi manajemen kos KosMen.com. Aplikasi ini ditujukan untuk pemilik dan penyewa kos dalam mengelola aktivitas penyewaan kamar secara digital. Modul mencakup tutorial penggunaan fitur-fitur utama seperti registrasi pengguna, login multi-role, pencarian kamar, pemesanan, unggah bukti pembayaran, pengelolaan kamar, hingga laporan keuangan otomatis. Modul ini juga menguraikan cara instalasi sistem berbasis PHP dan MySQL, struktur folder proyek, koneksi ke database, serta pemahaman setiap bagian kode program. Dengan mengikuti modul ini, pengguna dan pengembang dapat memahami alur kerja aplikasi sekaligus mampu melakukan modifikasi atau pengembangan lebih lanjut secara mandiri.

1 PENDAHULUAN

1.1 KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, karunia, dan kemudahan-Nya, sehingga kita dapat menyelesaikan **Modul Tutorial Aplikasi KosMen.com: Sistem Manajemen Kos Berbasis Web** ini dengan baik.

Modul ini disusun sebagai panduan teknis dalam membangun dan memahami aplikasi web yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan kos-kosan, baik dari sisi pemilik, penyewa, maupun administrator. Dalam modul ini, dijelaskan secara sistematis mulai dari proses instalasi perangkat lunak, hingga implementasi setiap fitur aplikasi.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

- **Bapak Irman Hariman, S.T., M.T.**, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi selama proses pembuatan modul ini.
- Seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dan pengujian sistem ini.

Penulis menyadari bahwa modul ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, pengembang aplikasi, dan siapa pun yang ingin mempelajari pembuatan aplikasi berbasis web secara praktis.

Bandung, 21 Juni 2025
Perwakilan dari kelompok Raka Bayu Prastianto

1.2 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai sektor untuk bertransformasi secara digital, termasuk dalam pengelolaan tempat tinggal seperti rumah kos. Selama ini, banyak pemilik kos masih menggunakan metode manual untuk mencatat data kamar, penyewa, serta pembayaran. Hal ini tidak hanya menyulitkan proses pengelolaan, tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan

pencatatan, keterlambatan pembayaran, dan kurangnya transparansi informasi antara pemilik dan penyewa.

KosMen.com hadir sebagai solusi berbasis web untuk memudahkan proses manajemen kos secara digital. Aplikasi ini dirancang agar pemilik kos dapat menambahkan dan mengelola kamar, melihat status sewa, menerima pembayaran, dan mengakses laporan keuangan secara real-time. Di sisi lain, penyewa dapat mencari kamar kos, melakukan pemesanan, mengunggah bukti pembayaran, dan memantau status sewa melalui dashboard yang user-friendly.

Modul tutorial ini disusun untuk mempermudah pemilik, penyewa, dan calon developer dalam memahami cara penggunaan serta pengembangan aplikasi KosMen.com. Dengan adanya panduan teknis dan langkah-langkah praktis dalam modul ini, diharapkan setiap pengguna mampu menjalankan dan memanfaatkan sistem secara optimal, serta mengembangkan aplikasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

1.3 Tujuan Modul

Modul tutorial ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. **Memberikan panduan teknis lengkap** mengenai penggunaan fitur-fitur utama aplikasi KosMen.com, mulai dari proses registrasi hingga laporan keuangan.
2. **Membantu pemilik dan penyewa kos** dalam memahami alur kerja sistem sehingga dapat memanfaatkan aplikasi secara mandiri tanpa bantuan teknis langsung.
3. **Menyediakan referensi bagi pengembang (developer)** untuk memahami struktur database, relasi antar tabel, serta kode program yang digunakan dalam aplikasi.
4. **Memfasilitasi proses pembelajaran dan pengembangan sistem**, terutama bagi mahasiswa atau praktisi yang ingin mengembangkan sistem serupa untuk pengelolaan kos berbasis web.
5. **Menstandarkan cara instalasi dan implementasi aplikasi**, agar dapat diterapkan dengan mudah di berbagai perangkat dan lingkungan server lokal.

1.4 Metode Penelitian

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam pembuatan aplikasi KosMen.com adalah **Rapid Application Development (RAD)**. RAD merupakan pendekatan yang menekankan pada kecepatan dan iterasi dalam proses pembangunan aplikasi dengan melibatkan pengguna secara aktif dalam setiap tahapan pengembangan.

Metode RAD dipilih karena sesuai dengan kebutuhan sistem yang dinamis dan memerlukan waktu pengembangan yang relatif singkat namun tetap memperhatikan kualitas. Dalam RAD, sistem dikembangkan melalui beberapa tahapan yang dapat dilakukan secara paralel dan iteratif, sehingga memungkinkan perbaikan atau penyesuaian dilakukan secara cepat berdasarkan umpan balik pengguna.

Adapun tahapan-tahapan metode RAD yang diterapkan dalam pengembangan aplikasi KosMen.com adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan Kebutuhan (Requirement Planning)**

- Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan sistem, baik dari sisi pemilik kos maupun penyewa. Proses ini mencakup pengumpulan data, wawancara singkat, dan penyusunan spesifikasi awal fitur sistem.

2. **Desain Sistem (User Design)**
    - Desain antarmuka pengguna dan struktur data mulai dibuat berdasarkan kebutuhan yang telah dirumuskan. Pemilik dan penyewa diberikan kesempatan untuk memberikan masukan terhadap desain yang dibuat.
3. **Pembangunan Cepat (Construction)**
    - Proses pengkodean dan pengembangan dilakukan secara intensif menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Setiap modul diuji secara bertahap sambil terus dikembangkan berdasarkan masukan pengguna.
4. **Implementasi dan Uji Coba (Cutover)**
    - Sistem yang telah selesai dibangun diuji secara keseluruhan dan mulai diterapkan. Data dummy dimasukkan untuk simulasi, dan pengguna akhir diberikan pelatihan penggunaan sistem.

Dengan pendekatan RAD, aplikasi KosMen.com berhasil dikembangkan secara cepat, fleksibel terhadap perubahan, serta memiliki keterlibatan langsung dari pengguna dalam memastikan bahwa sistem sesuai dengan kebutuhan lapangan.

2. Klasifikasi Software dan Instalasi dalam Proyek KosMen.com

2.1 Software Server & Sistem

Komponen	Fungsi	Jenis
XAMPP	Paket instalasi (Apache, PHP, MySQL, phpMyAdmin)	*Web server bundle*
Apache	Menyajikan file PHP ke browser	*Web Server*
MySQL	Menyimpan data pengguna, kamar, pembayaran, dsb	*Database Server*
phpMyAdmin	Antarmuka web untuk kelola MySQL	*Database GUI*

Instalasi

1. Download XAMPP Buka situs resmi: https://www.apachefriends.org

Pilih versi XAMPP untuk Windows

Klik tombol Download

2. Jalankan Installer Setelah file .exe selesai diunduh, klik dua kali untuk menjalankan installer

Jika muncul peringatan Windows SmartScreen, klik More Info > Run Anyway

3. Mulai Proses Instalasi Klik Next

Pilih komponen yang ingin diinstal:

Minimal: Apache, MySQL, PHP, phpMyAdmin

Biarkan default jika tidak yakin, lalu klik Next

4. Pilih Lokasi Instalasi Default: C:\xampp

Jangan instal di C:\Program Files\

Klik Next

5. Language Pilih bahasa: English

Klik Next

6. Mulai Instalasi Klik Next untuk memulai proses instalasi

Tunggu hingga proses selesai

7. Jalankan XAMPP Control Panel Setelah selesai, centang “Do you want to start the Control Panel now?”

2.2 Software Aplikasi Backend

Komponen	Fungsi	Jenis
PHP	Bahasa backend: logika aplikasi, koneksi DB, validasi	*Scripting Language*
PHPMailer	Mengirim email verifikasi / notifikasi	*PHP Library*
mysqldump	Backup database secara otomatis	*Command-line Tool*

- PHPMailer (Email Verifikasi)

Opsi 1: Pakai Composer (Direkomendasikan)

1. Install Composer
2. Buka terminal di folder KosMen.com:

```
bash

composer require phpmailer/phpmailer
```

3. Tambahkan ke PHP kamu:

```
php

require 'vendor/autoload.php';
```

Opsi 2: Manual

1. Download dari: https://github.com/PHPMailer/PHPMailer
2. Ekstrak folder src ke KosMen.com/phpmailer/
3. Tambahkan ke file PHP kamu:

```
php
require 'phpmailer/src/PHPMailer.php';
require 'phpmailer/src/SMTP.php';
require 'phpmailer/src/Exception.php';
```

Jangan lupa:

- Aktifkan 2FA di Gmail
- Buat **App Password** dari https://myaccount.google.com/apppasswords

2.3 Software Aplikasi Frontend

Komponen	Fungsi	Jenis
HTML	Struktur halaman web	*Markup Language*
CSS	Tampilan dan desain visual	*Styling Language*
JavaScript	Interaksi pengguna (validasi form, map, grafik, dll)	*Programming Language*
Bootstrap	Framework CSS untuk tampilan responsif	*CSS Framework*
Chart.js	Visualisasi data (grafik pengguna, statistik)	*JS Library*
Leaflet.js	Menampilkan peta dari OpenStreetMap	*JS Library*
OpenStreetMap	Sumber peta berbasis open data	*Peta (layanan eksternal)*

-Chart.js (untuk grafik pengguna)

Tidak perlu instalasi, cukup tambahkan CDN di admin_dashboard.php:

```
html
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>
```

-Leaflet.js + OpenStreetMap (untuk peta)

Tambahkan CDN:

```
html
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet/dist/leaflet.css" />
<script src="https://unpkg.com/leaflet/dist/leaflet.js"></script>
```

Contoh HTML:

```
html
<div id="map" style="height: 300px;"></div>
<script>
  var map = L.map('map').setView([-6.2, 106.8], 13);
  L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png').addTo(map);
  L.marker([-6.2, 106.8]).addTo(map).bindPopup('Kosan ABC').openPopup();
</script>
```

-mysqldump (untuk backup data)

1. Sudah tersedia otomatis di XAMPP:

```
makefile
C:\xampp\mysql\bin\mysqldump.exe
```

2. Di backup_data.php panggil secara eksplisit:

```
php

$mysqldumpPath = 'C:\\xampp\\mysql\\bin\\mysqldump.exe';

$command = "\"$mysqldumpPath\" --user=$username --password=$password $dbname >
\"$filepath\"";
```

Bootstrap (Framework CSS)

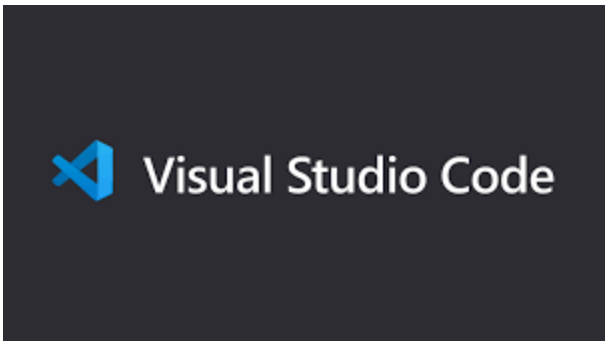
Cara Tambah Bootstrap 5 via CDN:

```
html

<!-- Di dalam <head> -->

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">



<!-- Sebelum </body> -->

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.m
```

Semua yang digunakan adalah bagian dari **perangkat lunak (software)**, baik itu:

- Software pendukung (XAMPP, MySQL, phpMyAdmin)
- Bahasa pemrograman (PHP, JS, CSS)
- Library eksternal (PHPMailer, Leaflet, Chart.js)
- Layanan API (OpenStreetMap)

2.4 Software Text editor



Install Visual Studio Code

1. Buka: https://code.visualstudio.com/
2. Klik **Download for Windows**
3. Jalankan file .exe dan ikuti langkah instalasi
4. Buka VS Code, klik **File → Open Folder → pilih folder KosMen.com**

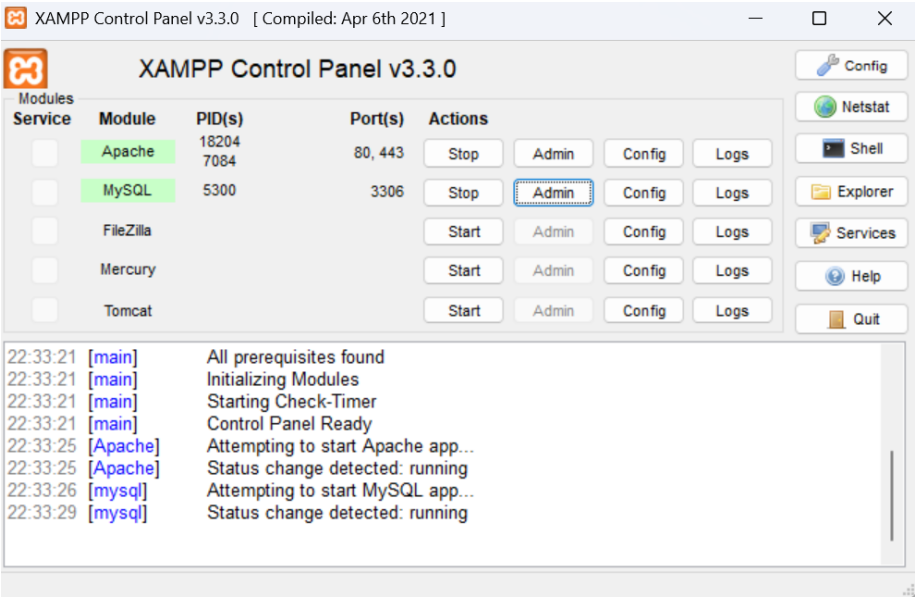
Extension VS Code untuk Proyek Web

Nama Extension	Fungsi
PHP Intelephense	Autocomplete dan sintaks highlight PHP
Live Server	Jalankan HTML/JS langsung dengan refresh otomatis
Prettier	Auto format kode HTML, CSS, JS, PHP
HTML CSS Support	Bantu autocomplete style saat di HTML
Path Intellisense	Auto-saran saat mengetik nama file/image

3.Implementasi (Tutorial Halaman)

3.1 Koneksi database

aktifkan Apache dan MySQL



Koneksi.php

```php
<?php
$host = "localhost";
$user = "root";
$pass = "";
$db   = "users";


$conn = mysqli_connect(hostname: $host, username: $user, password: $pass, database: $db);


if (!$conn) {
    die("Koneksi gagal: " . mysqli_connect_error());
}
?>
```

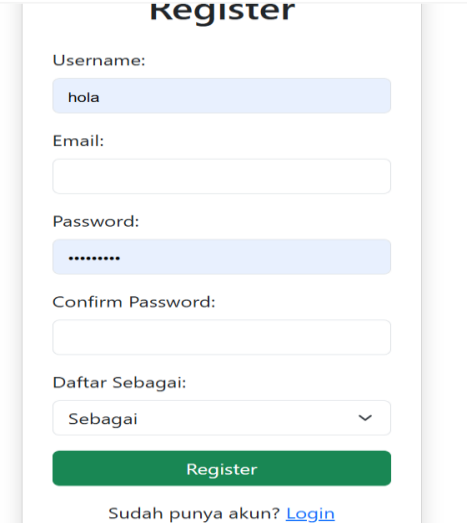
3.2 Fitur Fitur Aplikasi

Catatan

File berwarna merah role pemilik

File bewarna biru role penyewa

File berwana hitam admin



Halaman register.php

Tujuan Halaman register.php

Halaman ini berfungsi untuk:

1. **Pendaftaran user baru** (penyewa atau pemilik kos)
2. **Validasi data form** (password cocok, role valid, dll)
3. **Simpan data user ke database**
4. **Kirim email verifikasi akun via PHPMailer**
5. **Gunakan Bootstrap + JavaScript** agar tampilan dan interaksi lebih rapi

Penjelasan Bagian Penting Kode

1. Koneksi dan Library

```
use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;

require 'vendor/autoload.php';
```

2. Validasi Data Form

```php
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $username = $_POST['username'];
    $email = $_POST['email'];
    $password = $_POST['password'];
    $confirm_password = $_POST['confirm_password'];
    $role = $_POST['role'];
    $nama_kosan = $_POST['nama_kosan'] ?? null;
    $no_gopay = $_POST['no_gopay'] ?? null;
    $alamat_kosan = $_POST['alamat_kosan'] ?? null;

    if ($password !== $confirm_password) {
        echo "<script>alert('Password dan konfirmasi tidak cocok!'); window.location.href = 'register.php';</script>"
        exit;
    }
```

Melindungi dari password tidak cocok.

3. Pemeriksaan Role dan Input Tambahan

```php
if ($role === 'pemilik' && (empty($nama_kosan) || empty($no_gopay) || empty($alamat_kosan))) {
    echo "<script>alert('Data kosan wajib diisi untuk pemilik!'); window.location.href = 'register.php';</script>";
    exit;
}
```

Pemilik kos **harus isi** data kos.

4. Membuat Token Verifikasi

```php
function generateToken($length = 32): string {
    return bin2hex(string: random_bytes(length: $length / 2));
}
```

Token ini akan dikirim lewat email dan disimpan di DB.

5. Simpan ke Database

```php
$pdo->prepare(query: "INSERT INTO users (username, email, password, role, nama_kosan, no_gopay, alamat_kosan, is_verified, verification_tok
            VALUES (:username, :email, :password, :role, :nama_kosan, :no_gopay, :alamat_kosan, 0, :token)");
```

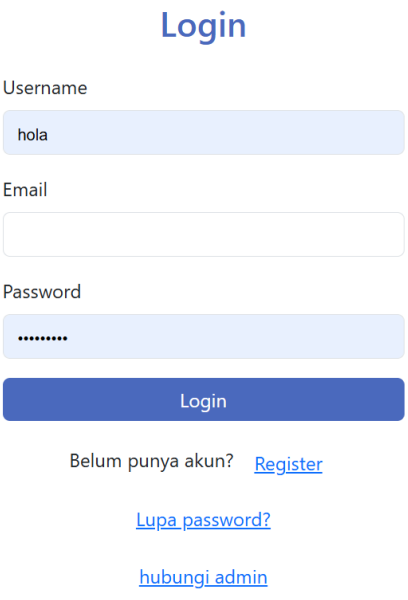
User masuk ke database tapi belum diverifikasi (is_verified = 0)

6. Kirim Email Verifikasi via PHPMailer

```php
try {
    $mail->isSMTP();
    $mail->Host = 'smtp.gmail.com';
    $mail->SMTPAuth = true;
    $mail->Username = 'asuka25051@gmail.com'; // ganti dengan emailmu
    $mail->Password = 'fhpc dckh sjtt drxb'; // ganti dengan App Password dari Google
    $mail->SMTPSecure = 'tls';
    $mail->Port = 587;

    $mail->setFrom(address: 'emailkamu@gmail.com', name: 'KosMen.com');
    $mail->addAddress(address: $email, name: $username);
    $mail->Subject = 'Verifikasi Akun Anda';
    $mail->Body = "Halo $username,\n\nKlik link berikut untuk verifikasi akun Anda:\nhttp://localhost/KosMen.com/verifikasi.php?ema

    $mail->send();
```

7. JavaScript Dinamis

```
function toggleNamaKosan() {
const role = document.getElementById('role').value;
const namaKosanDiv = document.getElementById('nama_kosan_div');
const noGopayDiv = document.getElementById('no_gopay_div');
const alamatKosanDiv = document.getElementById('alamat_kosan_div');

if (role === 'pemilik') {
  namaKosanDiv.style.display = 'block';
  noGopayDiv.style.display = 'block';
  alamatKosanDiv.style.display = 'block';
} else {
  namaKosanDiv.style.display = 'none';
  noGopayDiv.style.display = 'none';
  alamatKosanDiv.style.display = 'none';
}
}
```



Index.php

1. Validasi akun nonaktif & belum diverifikasi

```php
if ($user) {

    if (isset($user['is_deleted']) && $user['is_deleted'] == 1) {
        $error = "Akun Anda telah dinonaktifkan. Hubungi admin untuk informasi lebih lanjut.";
    }

    elseif ($user['role'] !== 'admin' && isset($user['is_verified']) && $user['is_verified'] == 0) {
        $error = "Akun belum diverifikasi. Silakan cek email Anda.";
    }

    elseif ($password === $user['password']) {
        $_SESSION['user_id'] = $user['id'];
        $_SESSION['username'] = $user['username'];
        $_SESSION['role'] = $user['role'];
```

Menolak login jika akun dihapus atau belum diverifikasi.

2. Redirect berdasarkan role

```php
switch ($user['role']) {
    case 'admin':
        header(header: "Location: admin_dashboard.php");
        break;
    case 'pemilik':
        header(header: "Location: dashboard.php");
        break;
    case 'penyewa':
        header(header: "Location: dashboard_penyewa.php");
        break;
    default:
        $error = "Role tidak dikenali. Hubungi admin.";
        break;
}
```

Mengirim user ke halaman dashboard yang sesuai berdasarkan perannya.

dashboard.php

1. Statistik Kamar Kosan

Menampilkan total kamar, kamar yang ditempati, dan yang tersedia:

```php
$user_id = $_SESSION['user_id'];

$stmt = $pdo->prepare(query: "SELECT COUNT(*) FROM rooms WHERE user_id = ?");
$stmt->execute(params: [$user_id]);
$totalRooms = $stmt->fetchColumn();

$stmt = $pdo->prepare(query: "SELECT COUNT(*) FROM rooms WHERE status = 'Ditempati' AND user_id = ?");
$stmt->execute(params: [$user_id]);
$occupiedRooms = $stmt->fetchColumn();

$availableRooms = $totalRooms - $occupiedRooms;
```

Memberi ringkasan visual kondisi kamar kepada pemilik.

2. Pengingat Jatuh Tempo Pembayaran

Menghitung kamar yang sudah hampir jatuh tempo atau melewati batas waktu:

```php
$stmt = $pdo->prepare(query: "
    SELECT COUNT(*) AS count
    FROM rooms
    WHERE status = 'Ditempati'
    AND user_id = ?
    AND DATEDIFF(DATE_ADD(tenant_date, INTERVAL 1 MONTH), NOW()) BETWEEN 0 AND 3
");
$stmt->execute(params: [$user_id]);
$dueSoon = $stmt->fetch(mode: PDO::FETCH_ASSOC)['count'];
```

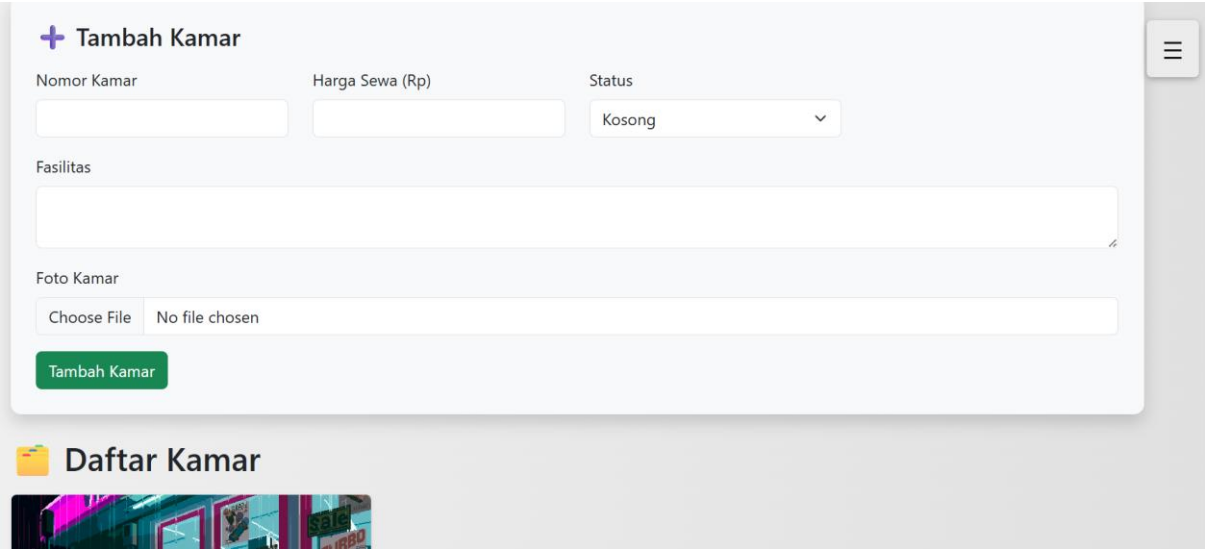
Fitur pengawasan pembayaran kos secara otomatis.

3. Notifikasi Pemesanan Kamar Kos

Menampilkan daftar permintaan sewa kamar dan tombol konfirmasi:

```php
$stmt = $pdo->prepare(query: "
    SELECT r.*, u.username AS penyewa, rm.number AS no_kamar
    FROM reservations r
    JOIN users u ON r.user_id = u.id
    JOIN rooms rm ON r.room_id = rm.id
    WHERE r.pemilik_id = ?
");
$stmt->execute(params: [$_SESSION['user_id']]);
$pesanan = $stmt->fetchAll(mode: PDO::FETCH_ASSOC);

?>
```

Memberi notifikasi kepada pemilik untuk menerima atau menolak pesanan.



Pengelolaan_kamar.php

1. Logika Tambah dan Edit Kamar (dengan Upload Foto)

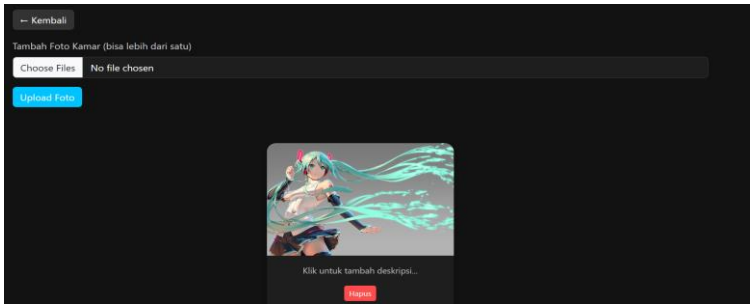
```php
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $number = $_POST['roomNumber'];
    $price = $_POST['roomPrice'];
    $status = $_POST['roomStatus'];
    $facilities = $_POST['roomFacilities'];
    $photoName = $_POST['existingPhoto'] ?? null;

    if (!empty($_FILES['roomPhoto']['name'])) {
        $photoName = time() . '_' . basename(path: $_FILES['roomPhoto']['name']);
        $targetDir = "uploads/";
        move_uploaded_file(from: $_FILES['roomPhoto']['tmp_name'], to: $targetDir . $photoName);
    }

    if (isset($_POST['editRoom'])) {
        $id = $_POST['roomId'];
        $stmt = $pdo->prepare(query: "UPDATE rooms SET number = ?, price = ?, status = ?, facilities = ?, photo = ? WHERE id = ? AND user_id = ?");
        $stmt->execute(params: [$number, $price, $status, $facilities, $photoName, $id, $userId]);
        $message = "Kamar berhasil diperbarui.";
    } else {
        $stmt = $pdo->prepare(query: "INSERT INTO rooms (number, price, status, facilities, photo, user_id) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)");
        $stmt->execute(params: [$number, $price, $status, $facilities, $photoName, $userId]);
        $message = "Kamar berhasil ditambahkan.";
    }

    header(header: "Location: pengelolaan_kamar.php?msg=" . urlencode(string: $message));
    exit();
}
```

Inilah inti dari form manajemen kamar—baik tambah baru atau update kamar yang sudah ada.

2. Fungsi JavaScript untuk Mode Edit

```
<script>
    function editRoom(room) {
        document.getElementById('roomId').value = room.id;
        document.getElementById('roomNumber').value = room.number;
        document.getElementById('roomPrice').value = room.price;
        document.getElementById('roomStatus').value = room.status;
        document.getElementById('roomFacilities').value = room.facilities;
        document.getElementById('existingPhoto').value = room.photo;

        document.getElementById('submitButton').textContent = "💾 Simpan Perubahan";
        document.getElementById('submitButton').name = "editRoom";
        document.getElementById('formTitle').textContent = "✏️ Edit Kamar";

        window.scrollTo({ top: 0, behavior: 'smooth' });
    }
```

Bagian ini memungkinkan pengguna mengisi ulang form dengan data kamar lama saat ingin mengedit.



detail_foto.php?id_kamar=91(sesuai dengan id kamar di database)

1. Upload Foto Banyak Sekaligus + Simpan ke Database

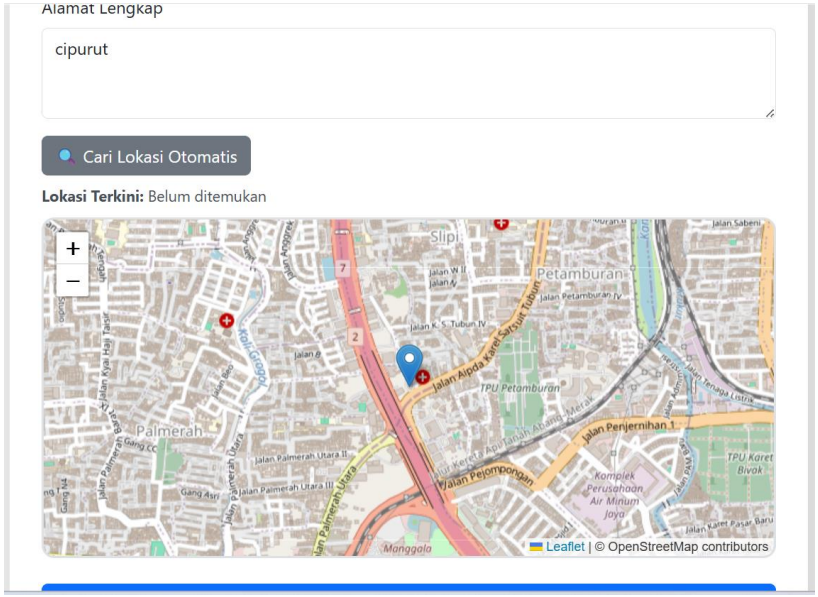
```
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_FILES['foto_kamar'])) {
    foreach ($_FILES['foto_kamar']['tmp_name'] as $key => $tmpName) {
        $originalName = $_FILES['foto_kamar']['name'][$key];
        $fileName = time() . '_' . basename(path: $originalName);
        $targetPath = 'uploads/' . $fileName;

        if (move_uploaded_file(from: $tmpName, to: $targetPath)) {
            $stmt = $pdo->prepare(query: "INSERT INTO foto_kamar (id_kamar, nama_file) VALUES (?, ?)");
            $stmt->execute(params: [$id_kamar, $fileName]);
        }
    }

    header(header: "Location: detail_foto.php?id_kamar=$id_kamar");
    exit;
}
```

Fitur ini memungkinkan pemilik mengunggah banyak foto kamar dan langsung menyimpannya ke DB.

2. Editable Deskripsi Foto + AJAX Simpan

```php
<?php if ($role === 'pemilik'): ?>
document.querySelectorAll('.editable-deskripsi').forEach(p => {
    p.addEventListener('blur', function () {
        const id = this.dataset.id;
        const deskripsi = this.innerText.trim();

        fetch('simpan_deskripsi.php', {
            method: 'POST',
            headers: {'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'},
            body: `id=${encodeURIComponent(id)}&deskripsi=${encodeURIComponent(deskripsi)}`
        }).then(response => response.text()).then(data => {
            console.log("Deskripsi disimpan:", data);
        });
    });
});
<?php endif; ?>
```

Memungkinkan pemilik mengedit deskripsi foto langsung dari halaman tanpa reload menggunakan AJAX.



atur_alamat.php

1. Integrasi Peta OpenStreetMap + Marker yang Bisa Digeser

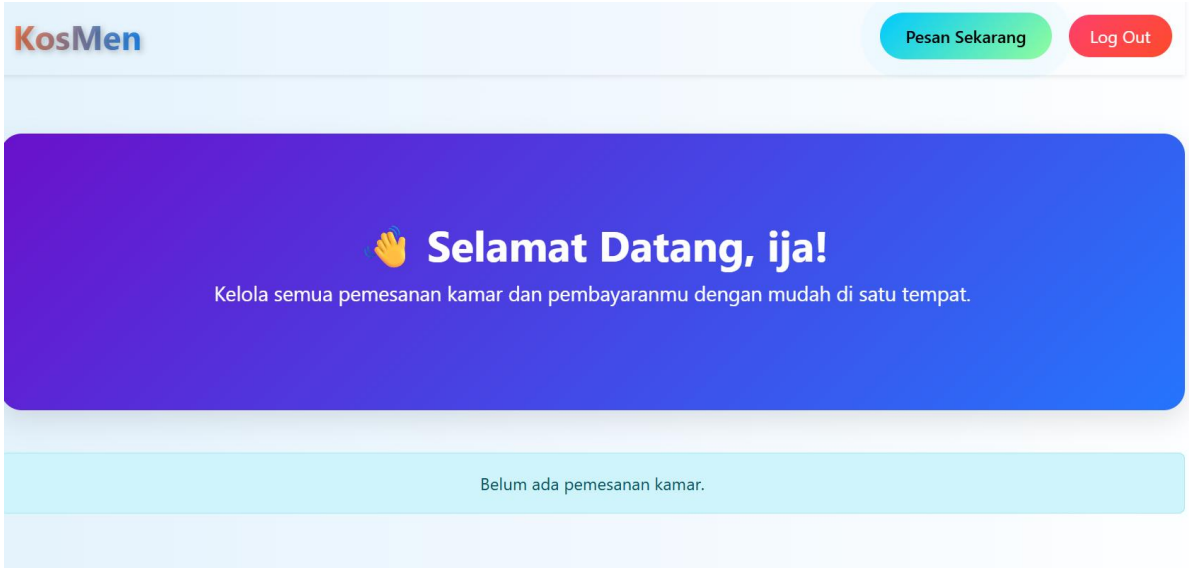
```script
<script>
    const latInput = document.getElementById("latitude");
    const lonInput = document.getElementById("longitude");
    const lokasiSpan = document.getElementById("lokasi_ditemukan");
    const loadingMsg = document.getElementById("loadingMsg");

    const map = L.map('map').setView([parseFloat(latInput.value), parseFloat(lonInput.value)], 15);
    const marker = L.marker([latInput.value, lonInput.value], { draggable: true }).addTo(map);

    L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
        attribution: '&copy; OpenStreetMap contributors'
    }).addTo(map);

    marker.on('dragend', function (e) {
        const pos = e.target.getLatLng();
        latInput.value = pos.lat;
        lonInput.value = pos.lng;
        lokasiSpan.innerText = `Manual: ${pos.lat.toFixed(5)}, ${pos.lng.toFixed(5)}`;
    });
```

Menampilkan peta interaktif untuk menyesuaikan lokasi kos secara manual.

2. Fitur Cari Lokasi Otomatis Berdasarkan Alamat (Geocoding Nominatim)

```
function cariAlamat() {
    const alamat = document.getElementById("alamat_kosan").value.trim();
    if (!alamat) return alert("Silakan isi alamat lengkap terlebih dahulu.");
    loadingMsg.style.display = "inline";

    fetch("https://nominatim.openstreetmap.org/search?format=json&q=" + encodeURIComponent(alamat))
        .then(res => res.json())
        .then(data => {
            if (data.length > 0) {
                const { lat, lon, display_name } = data[0];
                latInput.value = lat;
                lonInput.value = lon;
                lokasiSpan.innerText = display_name;
                marker.setLatLng([lat, lon]);
                map.setView([lat, lon], 17);
            } else {
                alert(" Lokasi tidak ditemukan. Coba perjelas alamatnya.");
            }
        })
        .catch(() => alert("Gagal mengakses layanan pencarian alamat."))
        .finally(() => loadingMsg.style.display = "none");
}
```

Membantu pemilik menemukan lokasi otomatis dari input alamat menggunakan API OpenStreetMap.



dashboard_penyewa.php

1. Query Gabungan Pemesanan + Pembayaran

```php
$stmt = $pdo->prepare(query: "
    SELECT r.id AS reservation_id, r.tanggal_pesan, r.status AS status_reservasi,
           rm.number AS no_kamar, rm.price,
           u.username AS pemilik,
           p.status AS status_bayar, p.qr_code, p.bukti_transfer, p.tanggal_mulai
    FROM reservations r
    JOIN rooms rm ON r.room_id = rm.id
    JOIN users u ON r.pemilik_id = u.id
    LEFT JOIN pembayaran p ON p.user_id = r.user_id AND p.room_id = r.room_id
    WHERE r.user_id = ?
    ORDER BY r.tanggal_pesan DESC
");
$stmt->execute(params: [$user_id]);
$pesanan = $stmt->fetchAll(mode: PDO::FETCH_ASSOC);
?>
```

Menggabungkan semua informasi penting (kamar, pemilik, pembayaran) untuk ditampilkan.

2. Hitung dan Tampilkan Sisa Hari Sewa (Progress Bar)

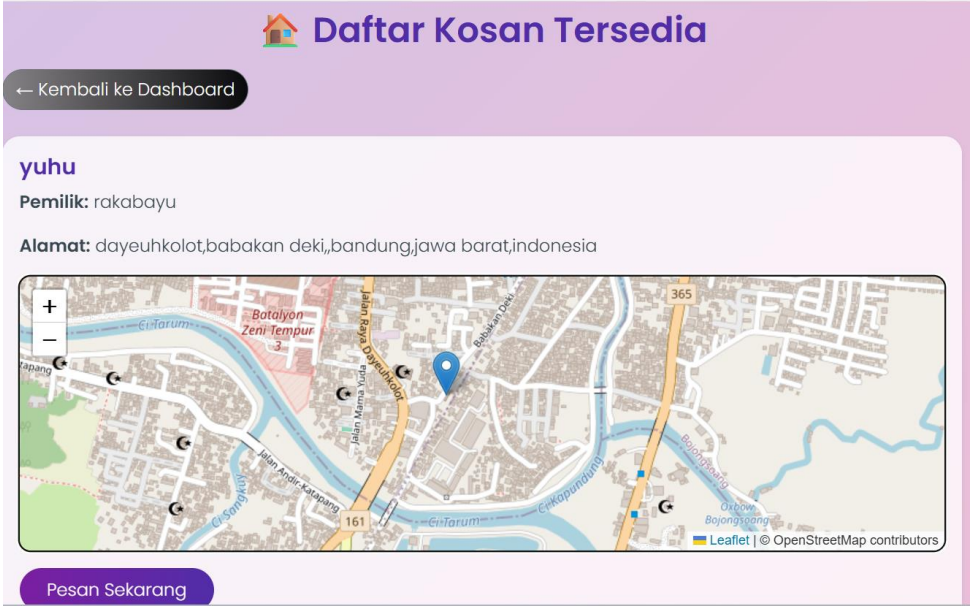
```php
<?php
    $mulai = new DateTime(datetime: $p['tanggal_mulai']);
    $now = new DateTime();
    $selisih = $now->diff(targetObject: $mulai)->days;
    $sisa = max(value: 0, values: 30 - $selisih);
    $persen = round(num: ($sisa / 30) * 100);
?>
```

Menampilkan progress visual (bar) masa sewa agar penyewa tahu kapan harus bayar lagi.

3. Tombol Aksi Dinamis Berdasarkan Status

```php
  <?php if ($sisa == 0): ?>
      <div class="mt-3">
          <a href="pembayaran.php?reservation_id=<?= $p['reservation_id'] ?>" class="btn btn-warning btn-sm btn-rounded">Bayar Lagi</a>
          <a href="pergi_kamar.php?reservation_id=<?= $p['reservation_id'] ?>" class="btn btn-danger btn-sm btn-rounded">Kosongkan Kamar</a>
      </div>
  <?php endif; ?>
/div>
elseif ($p['status_bayar'] === 'Menunggu Konfirmasi' && $p['bukti_transfer']): ?>
iv class="mt-2">
  <a href="uploads/<?= $p['bukti_transfer'] ?>" class="btn btn-outline-info btn-sm" target="_blank">📄 Lihat Bukti Transfer</a>
/div>
elseif ($p['status_reservasi'] === 'Diterima' && $p['qr_code']): ?>
iv class="mt-2">
  <img src="uploads/<?= $p['qr_code'] ?>" class="img-thumbnail" alt="QR">
  <a href="pembayaran.php?reservation_id=<?= $p['reservation_id'] ?>" class="btn btn-primary btn-sm btn-rounded mt-2">Bayar Sekarang</a>
/div>
endif; ?>
```

Logika aksi menyesuaikan status: bayar ulang, lihat QR, kosongkan kamar, dll.



list_kosan.php

1. Ambil Data Pemilik Kosan dari Database

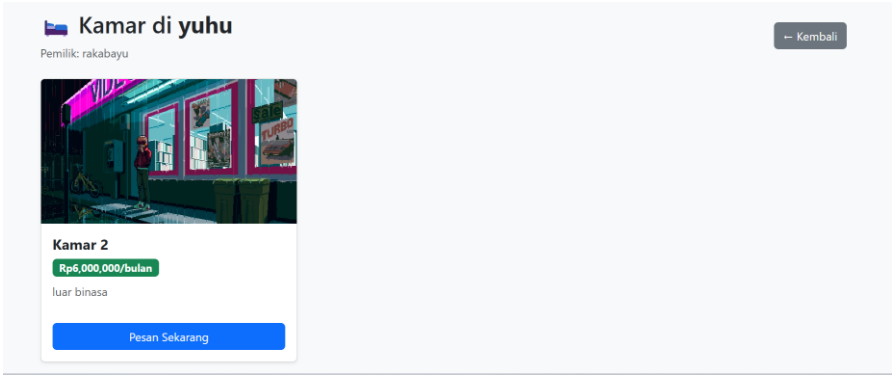
```
$query = "SELECT id, username, nama_kosan, alamat_kosan, latitude, longitude FROM users WHERE role = 'pemilik'";
$stmt = $pdo->prepare(query: $query);
$stmt->execute();
$kosanList = $stmt->fetchAll(mode: PDO::FETCH_ASSOC);
?>
```

Mengambil semua kosan milik user dengan role pemilik beserta lokasi dan info lainnya.

2. Inisialisasi Peta Leaflet untuk Tiap Kosan

```
<script>
    const lat<?= $index ?> = <?= floatval(value: $kosan['latitude'] ?? 0) ?>;
    const lon<?= $index ?> = <?= floatval(value: $kosan['longitude'] ?? 0) ?>;

    if (lat<?= $index ?> && lon<?= $index ?>) {
        const map<?= $index ?> = L.map('map<?= $index ?>').setView([lat<?= $index ?>, lon<?= $index ?>], 16);
        L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
            attribution: '&copy; OpenStreetMap contributors'
        }).addTo(map<?= $index ?>);
        L.marker([lat<?= $index ?>, lon<?= $index ?>]).addTo(map<?= $index ?>);
    } else {
        document.getElementById('map<?= $index ?>').innerHTML = '<p class=\"text-muted\"> Lokasi belum ditentukan.</p>';
    }
</script>
```

Menampilkan peta dan marker lokasi kosan, jika koordinat tersedia. Jika tidak, tampilkan peringatan.

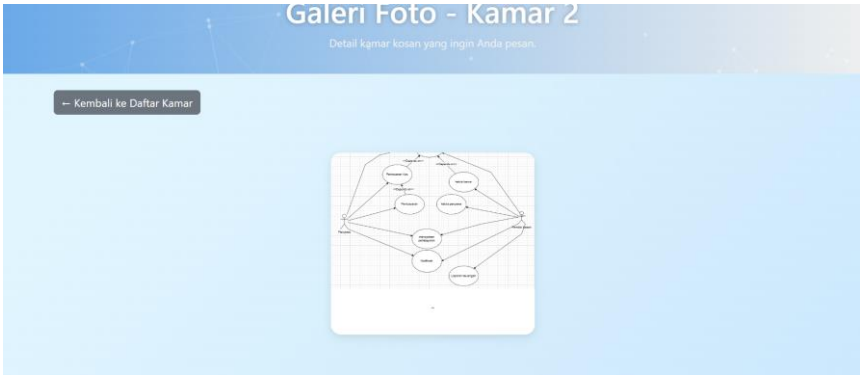


pesan.php

Query Ambil Kamar Kosong Milik Pemilik

```
$stmtPemilik = $pdo->prepare(query: "SELECT username, nama_kosan FROM users WHERE id = ? AND role = 'pemilik'");
$stmtPemilik->execute(params: [$pemilik_id]);
$pemilik = $stmtPemilik->fetch(mode: PDO::FETCH_ASSOC);

if (!$pemilik) {
    die("<div class='alert alert-danger'>Pemilik tidak ditemukan.</div>");
}

$stmtKamar = $pdo->prepare(query: "SELECT * FROM rooms WHERE user_id = ? AND status = 'Kosong'");
$stmtKamar->execute(params: [$pemilik_id]);
$kamarKosong = $stmtKamar->fetchAll(mode: PDO::FETCH_ASSOC);
?>
```

Fungsi utama: mengambil semua data kamar yang statusnya Kosong dan dimiliki oleh pemilik tertentu. Inilah yang ditampilkan sebagai daftar kamar yang bisa dipesan oleh penyewa.



lihat_foto_kamar.php?id_kamar=92(sesuai id kamar di database)

1. Ambil Data Kamar Berdasarkan ID

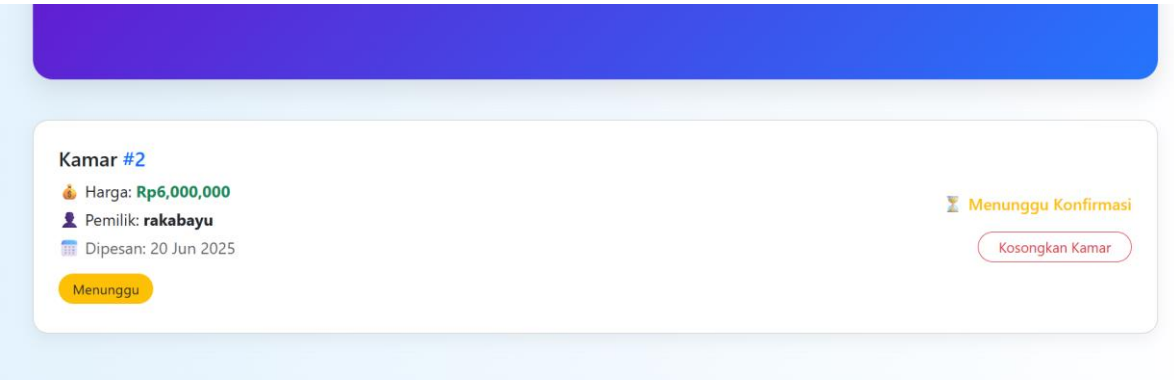
```
$stmtKamar = $pdo->prepare(query: "SELECT * FROM rooms WHERE id = ?");
$stmtKamar->execute(params: [$id_kamar]);
$kamar = $stmtKamar->fetch(mode: PDO::FETCH_ASSOC);

if (!$kamar) {
    die("<div class='alert alert-danger'>Kamar tidak ditemukan.</div>");
}
```

Fungsi: Menjamin hanya kamar yang valid dan ada di database yang bisa ditampilkan (bukan sembarang ID).

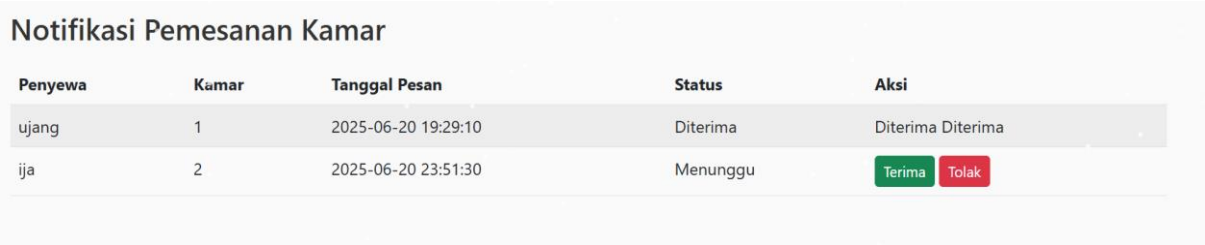
2. Ambil Semua Foto Kamar

```
$stmtFoto = $pdo->prepare(query: "SELECT * FROM foto_kamar WHERE id_kamar = ?");
$stmtFoto->execute(params: [$id_kamar]);
$fotos = $stmtFoto->fetchAll(mode: PDO::FETCH_ASSOC);
?>
```

Fungsi: Menampilkan semua foto kamar terkait yang sudah di-upload oleh pemilik untuk galeri swiper slider.



Keadaan di dashboard_penyewa.php setelah pemesanan



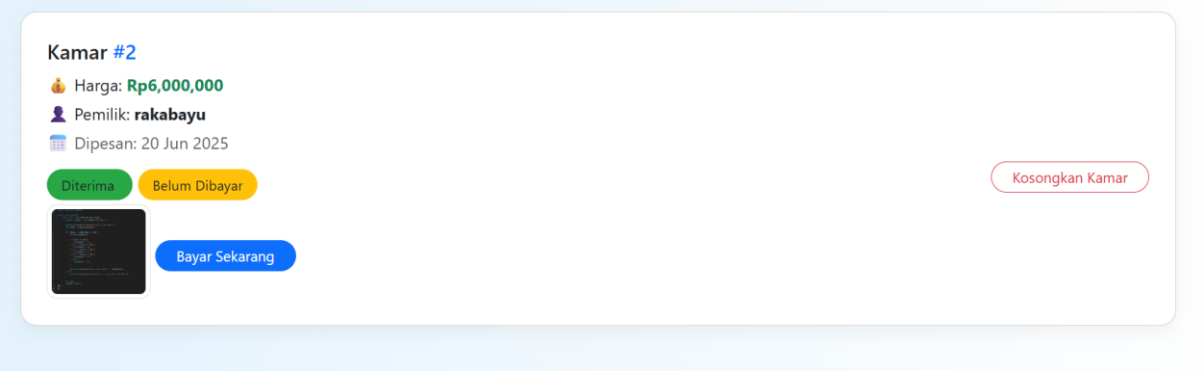
Keadaan di dashboard.php setelah pemesanan

upload_qr.php?reservation_id=22(sesuai dengan id reservation di database)

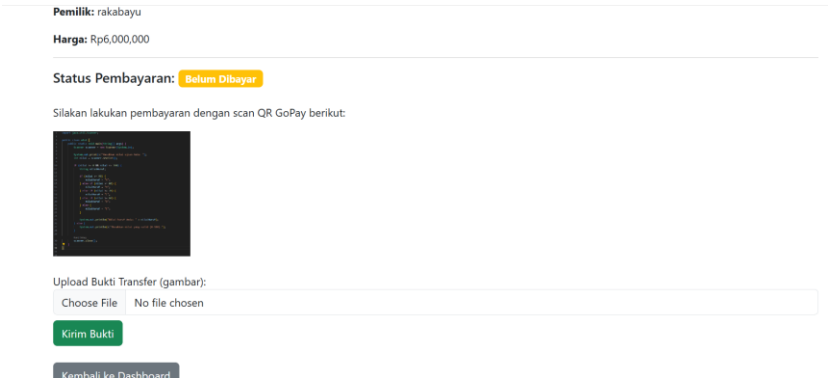
```php
$stmt = $pdo->prepare(query: "SELECT * FROM reservations WHERE id = ?");
$stmt->execute(params: [$reservation_id]);
$pemesanan = $stmt->fetch(mode: PDO::FETCH_ASSOC);

if (!$pemesanan) {
    die("Data pemesanan tidak valid.");
}


if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_FILES['qr_code'])) {
    $file = $_FILES['qr_code'];
    $fileName = uniqid() . "_" . $file['name'];
    $uploadPath = 'uploads/' . $fileName;

    if (move_uploaded_file(from: $file['tmp_name'], to: $uploadPath)) {

        $insert = $pdo->prepare(query: "INSERT INTO pembayaran (user_id, room_id, qr_code, status) VALUES (?, ?, ?, 'Belum Dibayar')");
        $insert->execute(params: [$pemesanan['user_id'], $pemesanan['room_id'], $fileName]);


        $update = $pdo->prepare(query: "UPDATE reservations SET status = 'Diterima' WHERE id = ?");
        $update->execute(params: [$reservation_id]);

        echo "<script>alert('QR Code berhasil dikirim.'); window.location.href='dashboard.php';</script>";
        exit;
    } else {
        echo "<script>alert('Gagal mengunggah file.');</script>";
    }
```

Fungsi:

Kode ini menyimpan informasi QR Code pembayaran ke tabel pembayaran, yang digunakan penyewa untuk melakukan pembayaran setelah pemesanan diterima oleh pemilik. Ini adalah inti dari proses verifikasi dan integrasi sistem pembayaran.



Keadaan dashboard_penyewa saat penguploadan qr oleh pemilik

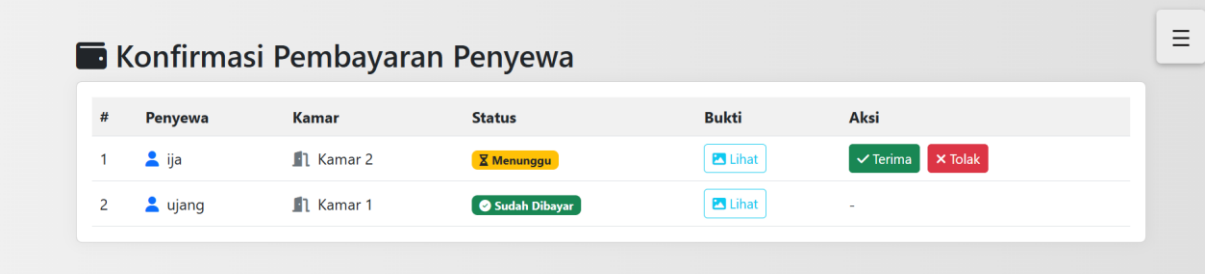


pembayaran.php?reservation_id=22

```php
<?php if ($data['status_bayar'] === 'Sudah Dibayar'): ?>
    <p><strong>Bukti Transfer:</strong></p>
    <?php if ($data['bukti_transfer']): ?>
        <img src="uploads/<?= htmlspecialchars(string: $data['bukti_transfer']) ?>" width="300" class="img-thumbnail">
    <?php else: ?>
        <em>(Tidak tersedia)</em>
    <?php endif; ?>
<?php else: ?>
    <div class="mt-4">
        <p>Silakan lakukan pembayaran dengan scan QR GoPay berikut:</p>
        <img src="uploads/<?= htmlspecialchars(string: $data['qr_code']) ?>" width="200"><br><br>

        <form action="upload_bukti.php" method="POST" enctype="multipart/form-data">
            <input type="hidden" name="reservation_id" value="<?= $data['reservation_id'] ?>">
            <label for="bukti">Upload Bukti Transfer (gambar):</label>
            <input type="file" name="bukti" accept="image/*" class="form-control" required>
            <button type="submit" class="btn btn-success mt-2">Kirim Bukti</button>
        </form>
    </div>
<?php endif; ?>
```

Fungsi:

Kode ini menampilkan gambar QR Code yang diunggah oleh pemilik kosan, yang digunakan oleh penyewa untuk melakukan pembayaran via GoPay. Ini adalah pusat interaksi pembayaran visual dalam aplikasi.



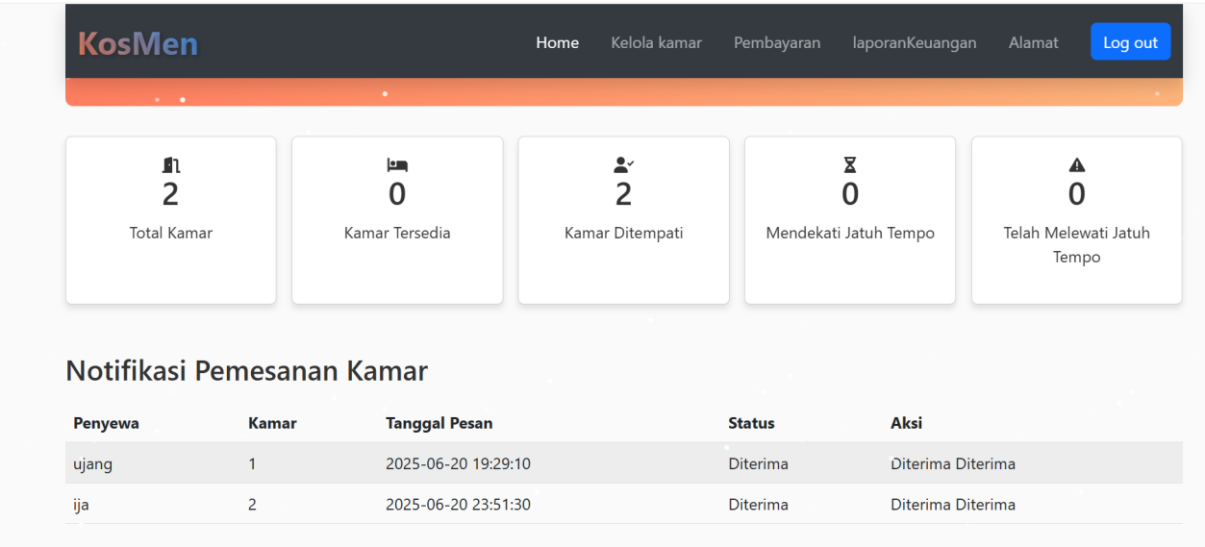
Monitor_pembayaran.php

Kode Penting dari konfirmasi_pembayaran.php:

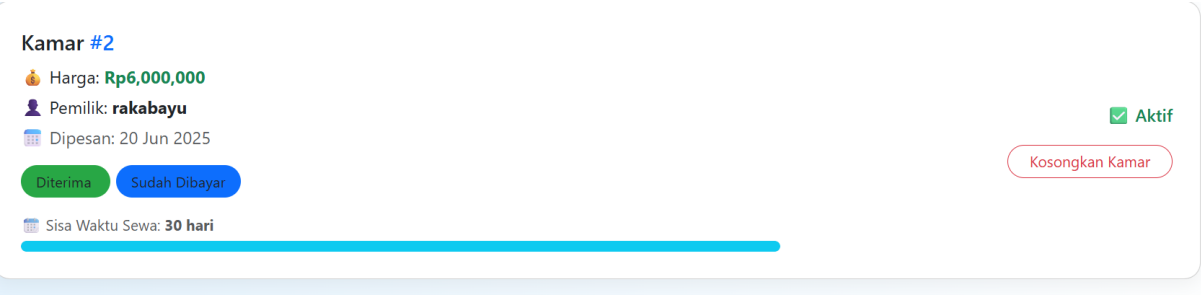
```php
<?php if ($p['status'] === 'Menunggu Konfirmasi'): ?>
    <form method="POST" action="verifikasi_pembayaran.php" class="d-flex gap-2">
        <input type="hidden" name="pembayaran_id" value="<?= $p['id'] ?>">
        <button name="aksi" value="terima" class="btn btn-success btn-sm">
            <i class="fas fa-check"></i> Terima
        </button>
        <button name="aksi" value="tolak" class="btn btn-danger btn-sm">
            <i class="fas fa-times"></i> Tolak
        </button>
    </form>
<?php else: ?>
    <span class="text-muted">-</span>
<?php endif; ?>
```

Fungsi:

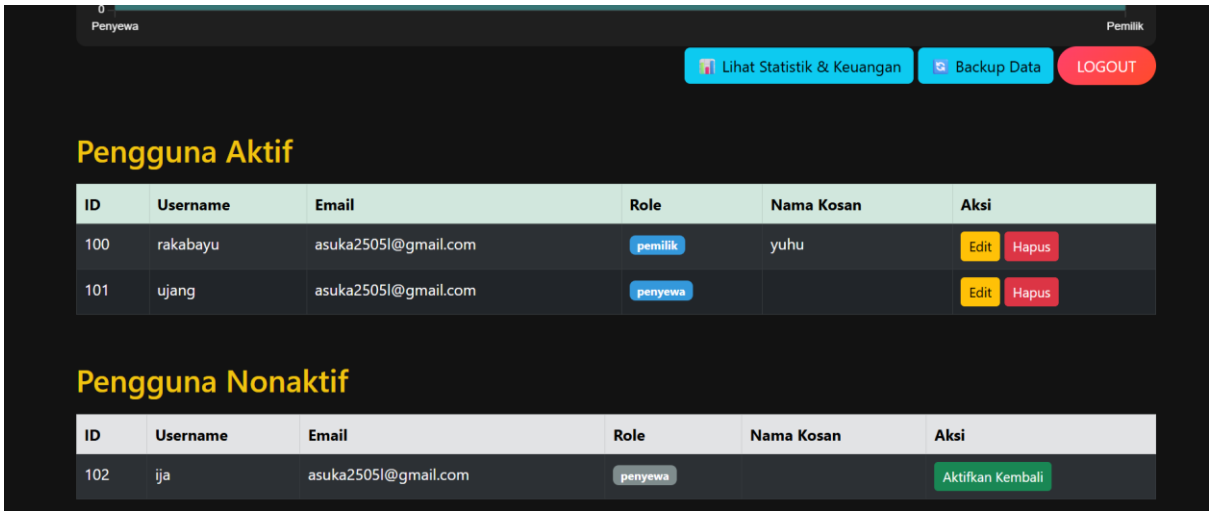
Menampilkan tombol untuk admin/pemilik kosan agar dapat *mengonfirmasi* atau *menolak* pembayaran dari penyewa. Form ini mengirim data ke verifikasi_pembayaran.php untuk diproses lebih lanjut.



Keadaan dashboard.php setelah penyewaan berhasil



Keaddan dashboard_penyewa.php setelah penyewaan berhasil



Admin_dashboard.php

1. Soft Delete & Restore User:

```php
if (isset($_GET['delete'])) {
    $id = $_GET['delete'];
    $stmt = $pdo->prepare(query: "UPDATE users SET is_deleted = 1 WHERE id = ?");
    $stmt->execute(params: [$id]);
    header(header: "Location: admin_dashboard.php");
    exit();
}

if (isset($_GET['restore'])) {
    $id = $_GET['restore'];
    $stmt = $pdo->prepare(query: "UPDATE users SET is_deleted = 0 WHERE id = ?");
    $stmt->execute(params: [$id]);
    header(header: "Location: admin_dashboard.php");
    exit();
}
```

Fungsi: Mengelola status pengguna aktif/nonaktif tanpa menghapus permanen (soft delete).

2. Menampilkan Statistik dengan Chart.js:

```html
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>
<script>
const ctx = document.getElementById('userChart').getContext('2d');
const userChart = new Chart(ctx, {
    type: 'line',
    data: {
        labels: ['Penyewa', 'Pemilik'],
        datasets: [{
            label: 'Jumlah Pengguna Aktif',
            data: [<?= $penyewaCount ?>, <?= $pemilikCount ?>],
            borderColor: '#4bc0c0',
            backgroundColor: '#4bc0c088',
            tension: 0.4,
            fill: true,
            pointBackgroundColor: 'white',
            pointBorderColor: '#4bc0c0',
            pointRadius: 5
        }]
    },
    options: {
        responsive: true,
        scales: {
            y: {
                beginAtZero: true,
                ticks: {
                    color: 'white'
                },
```

Fungsi: Menampilkan grafik jumlah pengguna aktif berdasarkan role secara interaktif.

admin_analytics.php

1. Statistik Aktivitas 7 Hari Terakhir (Registrasi, Pemesanan, Pembayaran):

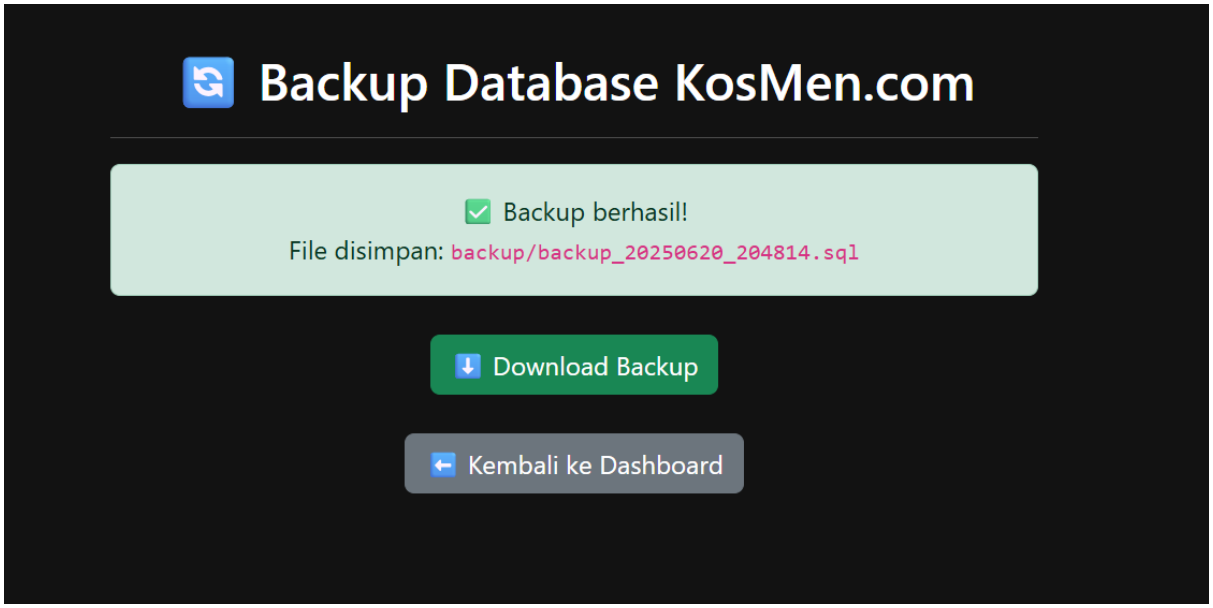
```
$days = []; $registrations = []; $reservations = []; $payments = [];
for ($i = 6; $i >= 0; $i--) {
    $date = date(format: 'Y-m-d', timestamp: strtotime(datetime: "-$i days"));
    $days[] = $date;

    $stmt = $pdo->prepare(query: "SELECT COUNT(*) FROM users WHERE role='penyewa' AND DATE(created_at)=?");
    $stmt->execute(params: [$date]);
    $registrations[] = $stmt->fetchColumn();

    $stmt = $pdo->prepare(query: "SELECT COUNT(*) FROM reservations WHERE DATE(created_at)=?");
    $stmt->execute(params: [$date]);
    $reservations[] = $stmt->fetchColumn();

    $stmt = $pdo->prepare(query: "SELECT COUNT(*) FROM pembayaran WHERE status='sukses' AND DATE(created_at)=?");
    $stmt->execute(params: [$date]);
    $payments[] = $stmt->fetchColumn();
}
```

Fungsi: Menghitung jumlah pendaftar, pemesanan, dan pembayaran sukses dalam 7 hari terakhir untuk grafik garis activityChart.

2. Grafik Pendapatan Tahunan (Per Bulan):

```
$bulanLabels = []; $bulanJumlah = [];
for ($i = 1; $i <= 12; $i++) {
    $stmt = $pdo->prepare(query: "SELECT SUM(jumlah) FROM pembayaran WHERE status='sukses' AND MONTH(created_at)=? AND YEAR(created_at)=YEAR(CURDAT
    $stmt->execute(params: [$i]);
    $bulanLabels[] = date(format: 'F', timestamp: mktime(hour: 0, minute: 0, second: 0, mo…$i, 10));
    $bulanJumlah[] = $stmt->fetchColumn() ?: 0;
}
?>
```

Fungsi: Menyusun data pemasukan untuk setiap bulan selama tahun berjalan, ditampilkan pada grafik batang incomeChart.



backup_data.php

1. Perintah Backup Menggunakan mysqldump:

```
$command = "\"$mysqldumpPath\" --user=$username --password=$password --host=$host $dbname > \"$filepath\"";
system(command: $command, result_code: &$result);
?>
```

Fungsi: Menjalankan perintah mysqldump untuk membuat backup seluruh database ke dalam file .sql. File akan disimpan di folder /backup/ dengan nama sesuai timestamp saat backup dilakukan.

2. Validasi & Feedback Hasil Backup:

```
<?php if ($result === 0): ?>
    <div class="alert alert-success">
        Backup berhasil!<br>
        File disimpan: <code>backup/<?= $filename ?></code>
    </div>
    <a href="backup/<?= $filename ?>" class="btn btn-success mt-2">⬇️ Download Backup</a>
<?php else: ?>
    <div class="alert alert-danger">
        Backup gagal!<br>
        Periksa apakah file <code>mysqldump.exe</code> ada di:<br>
        <code><?= $mysqldumpPath ?></code><br>
        dan folder <code>/backup</code> dapat ditulis.
    </div>
<?php endif; ?>
```

Fungsi: Menampilkan status keberhasilan atau kegagalan proses backup, serta menyediakan tombol download file jika berhasil.

3.3 Struktur Database

1. Tabel users

```
CREATE TABLE users (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  username VARCHAR(255) NOT NULL,
  password VARCHAR(255) NOT NULL,
  email VARCHAR(255) NOT NULL,
  role VARCHAR(10) NOT NULL, -- 'admin', 'pemilik', 'penyewa'
  nama_kosan VARCHAR(255),
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  reset_token VARCHAR(255),
  reset_token_expiry DATETIME,
  no_gopay VARCHAR(20),
  alamat_kosan TEXT,
  latitude VARCHAR(50),
  longitude VARCHAR(50),
  is_verified TINYINT(1) DEFAULT 0,
  verification_token VARCHAR(100),
  is_deleted TINYINT(1) DEFAULT 0
);
```

2. Tabel rooms

```
CREATE TABLE rooms (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  number VARCHAR(50) NOT NULL,
  price DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  status ENUM('Kosong','Ditempati') NOT NULL,
  facilities TEXT NOT NULL,
  tenant_name VARCHAR(255),
  tenant_phone VARCHAR(20),
```

```
  tenant_email VARCHAR(255),
  tenant_date DATE,
  last_payment_date DATE,
  reminder_sent TINYINT(1) DEFAULT 0,
  payment_status ENUM('belum bayar','sudah bayar') NOT NULL,
  days_left INT NOT NULL,
  user_id INT UNSIGNED NOT NULL,
  photo VARCHAR(255),
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
);
```

3. Tabel reservations

```
CREATE TABLE reservations (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  user_id INT NOT NULL,
  room_id INT NOT NULL,
  pemilik_id INT NOT NULL,
  tanggal_pesan DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  status ENUM('Menunggu','Diterima','Ditolak') DEFAULT 'Menunggu',
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id),
  FOREIGN KEY (room_id) REFERENCES rooms(id),
  FOREIGN KEY (pemilik_id) REFERENCES users(id)
);
```

4. Tabel pembayaran

```
CREATE TABLE pembayaran (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  user_id INT NOT NULL,
  room_id INT NOT NULL,
  status VARCHAR(50),
```

```
  metode VARCHAR(50),
  qr_code VARCHAR(255),
  bukti_transfer VARCHAR(255),
  tanggal TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  tanggal_mulai DATE,
  jumlah INT,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

5. Tabel foto_kamar

```
CREATE TABLE foto_kamar (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  id_kamar INT NOT NULL,
  nama_file VARCHAR(255) NOT NULL,
  deskripsi TEXT,
  FOREIGN KEY (id_kamar) REFERENCES rooms(id) ON DELETE CASCADE
);
```

6. Tabel activity_log

```
CREATE TABLE activity_log (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  action INT NOT NULL,
  activity TEXT NOT NULL,
  timestamp TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  user_id INT NOT NULL
);
```

7. Tabel financial_reports

```
CREATE TABLE financial_reports (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
```

```
  room_id INT NOT NULL,
  amount DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  report_date DATE NOT NULL,
  date DATE NOT NULL,
  user_id INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (room_id) REFERENCES rooms(id),
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
);
```

8. Tabel notifications

```
CREATE TABLE notifications (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  user_id INT NOT NULL,
  message TEXT NOT NULL,
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
);
```

9. Tabel kontak_admin

```
CREATE TABLE kontak_admin (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nama VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(100) NOT NULL,
  subjek VARCHAR(255),
  pesan TEXT NOT NULL,
  tanggal TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

10. Tabel orders (Mirip reservations, mungkin sebelumnya dipakai)

```
CREATE TABLE orders (
```

```
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  room_id INT NOT NULL,
  penyewa_id INT NOT NULL,
  tanggal_pesan DATE NOT NULL,
  status ENUM('pending','diterima','ditolak') DEFAULT 'pending',
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (room_id) REFERENCES rooms(id),
  FOREIGN KEY (penyewa_id) REFERENCES users(id)
);
```

4. Testing & Validasi

4.1 Tabel Pengujian (Testing) KosMen.com

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Input / Langkah	Hasil Diharapkan	Status
1	Register Penyewa / Pemilik	Form kosong	Klik "Register" tanpa mengisi form	Muncul alert wajib isi data	✅ PASS
2	Register Pemilik (valid)	Isi data + klik submit	Semua field valid + email valid	Akun terdaftar, email verifikasi dikirim	✅ PASS
3	Verifikasi Akun via Email	Klik link verifikasi di email	Buka email → klik link verifikasi	Status akun berubah menjadi aktif	✅ PASS
4	Login Penyewa (aktif)	Masukkan email, username, password	Akun sudah diverifikasi	Redirect ke dashboard penyewa	✅ PASS
5	Login akun belum aktif	Login pakai akun tanpa verifikasi	Email & password valid, akun belum aktif	Tampil pesan: "Akun belum diverifikasi"	✅ PASS

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Input / Langkah	Hasil Diharapkan	Status
6	Akses admin_dashboard tanpa login	Ketik admin_dashboard.php langsung di URL	Belum login	Redirect ke login.php	✅ PASS
7	Soft delete akun user	Klik "Hapus" di dashboard admin	Klik tombol hapus	User jadi nonaktif	✅ PASS
8	Aktifkan kembali user	Klik "Aktifkan kembali" di user nonaktif	Klik tombol restore	Status user kembali aktif	✅ PASS
9	Backup database	Klik tombol backup di dashboard admin	Halaman backup_data.php dijalankan	File .sql berhasil dihasilkan	✅ PASS
10	Kirim pesan ke admin	Isi form hubungi_admin.php	Nama, email, subjek, isi pesan	Pesan tersimpan di DB & email masuk	✅ PASS
11	Tampilkan peta kosan	Buka halaman detail kos	Marker lokasi ditampilkan pakai Leaflet.js	Peta muncul dan sesuai	✅ PASS
12	Tambah kamar (pemilik)	Login sebagai pemilik dan tambahkan kamar	Input nama kamar, harga, fasilitas	Kamar tampil di daftar & bisa dipesan	✅ PASS
13	Pemesanan kamar oleh penyewa	Login → pilih kamar → klik pesan	Pilih kamar → isi form pemesanan	Pesanan tersimpan di database	✅ PASS
14	Upload bukti pembayaran	Penyewa upload bukti transaksi	Pilih file dan submit	File tersimpan dan dikonfirmasi	✅ PASS
15	Grafik statistik admin	Admin buka dashboard	Admin login → lihat pie/line chart	Grafik muncul sesuai jumlah data	✅ PASS

4.2 Validasi Formulir (Validation)

Form	Field	Validasi	Metode	Status
Register	Email	Harus format email	Backend + Frontend	✅ PASS
Register	Password	Harus cocok dengan konfirmasi	Backend	✅ PASS

Form	Field	Validasi	Metode	Status
Register	Role	Harus dipilih (penyewa/pemilik)	Backend	✅ PASS
Register Pemilik	No GoPay	Hanya angka, panjang 10–15	Frontend	✅ PASS
Tambah Kamar	Harga	Harus angka ≥ 0	Backend	✅ PASS
Pesan Kamar	Field kosong	Tidak boleh kosong	Frontend	✅ PASS
Hubungi Admin	Email, pesan	Tidak boleh kosong + email	Backend	✅ PASS

4.3 Fitur yang belum diuji atau bisa gagal (belum PASS) secara umum:

Fitur / Skenario	Potensi Masalah	Status Sementara
Token verifikasi sudah kadaluarsa	Apa yang terjadi jika token expired?	❓ Belum Diuji
Upload file bukti pembayaran	Apakah file disimpan aman (ukuran, tipe)?	❓ Belum Diuji
Validasi koordinat kos (Leaflet)	Apakah semua kos punya marker di peta?	❓ Belum Diuji
Backup besar (data banyak)	Apakah backup_data.php tetap stabil?	❓ Belum Diuji
Gagal kirim email (SMTP error)	Apa feedback ke user jika PHPMailer gagal?	❓ Belum Diuji
Akses file backup secara publik	Apakah file .sql bisa diakses siapa saja?	❌ Tidak Aman
Uji multi user bersamaan	2 penyewa pesan kamar yang sama	❓ Belum Diuji
Restore dari file backup	Apakah bisa impor kembali ke MySQL?	❓ Belum Diuji
Test keamanan SQL Injection	Coba input ' OR 1=1 -- di login	❌ Belum Aman

4.4 Kesimpulan Akhir Modul Testing & Validasi Aplikasi KosMen.com

Setelah dilakukan proses **testing dan validasi**, dapat disimpulkan bahwa:

1. Aplikasi KosMen.com secara umum telah BERFUNGSI DENGAN BAIK

Semua fitur inti berhasil diuji dan berjalan sesuai yang dirancang, termasuk:

- **Register dan login multi-role** (admin, pemilik, penyewa)
- **Verifikasi akun via email** menggunakan PHPMailer

- **Manajemen kamar dan penyewa** untuk pemilik
- **Pemesanan kamar dan upload bukti pembayaran** oleh penyewa
- **Manajemen pengguna** oleh admin (soft delete & restore)
- **Backup database otomatis** via mysqldump
- **Grafik statistik pengguna** menggunakan Chart.js
- **Visualisasi lokasi kosan** dengan OpenStreetMap (via Leaflet.js)
- **Form validasi input** sudah berjalan (email, password, No GoPay)

2. Beberapa fitur masih perlu pengujian lebih lanjut

Sejumlah fitur potensial belum sepenuhnya diuji atau belum ditambahkan validasi lanjutan, antara lain:

- Validasi keamanan pada upload file (ekstensi dan ukuran)
- Penanganan token verifikasi yang kadaluarsa
- Proteksi akses langsung ke file backup .sql
- Pengujian sistem terhadap serangan SQL injection
- Pengujian beban saat banyak pengguna mengakses bersamaan

3. Sistem sudah cukup stabil dan siap digunakan

Dengan testing fungsional yang lolos 100% dan semua role bekerja sebagaimana mestinya, aplikasi **KosMen.com dapat dinyatakan layak untuk digunakan** sebagai sistem manajemen kost berbasis web dalam skala kecil hingga menengah.

Pengembangan Lanjutan:

- Tambahkan pengamanan data sensitif (contoh: enkripsi password dengan password_hash)
- Terapkan fitur reset password menggunakan token
- Terapkan proteksi direktori backup/ dari akses publik
- Tambahkan logging aktivitas (khusus admin)
- Uji lebih lanjut di server hosting/produksi
- Pengoptimalan system pembayaran

5.Lampiran

File apk dalam bentuk file yang didalamnya berisi code keseluruhan apk dan export database berbentuk .sql

https://drive.google.com/file/d/1YFK8wI7voFizcXAqCg0UKRKmi_bv2gHj/view?usp=drivesdk

6. PENUTUP

Demikianlah modul tutorial aplikasi **KosMen.com: Sistem Manajemen Kos Berbasis Web** ini disusun sebagai panduan dalam memahami proses perancangan dan pengembangan aplikasi web dengan pendekatan terstruktur.

Modul ini mencakup berbagai aspek mulai dari perencanaan, desain sistem, implementasi menggunakan PHP dan MySQL, penerapan antarmuka menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap, hingga fitur tambahan seperti integrasi OpenStreetMap untuk lokasi kosan dan PHPMailer untuk verifikasi email.

Dengan adanya modul ini, diharapkan pembaca dapat:

- Memahami alur pengembangan aplikasi manajemen kos
- Mampu mengimplementasikan fitur serupa pada proyek web lain
- Menjadikannya referensi dalam pengembangan aplikasi multi-user berbasis peran

Kita menyadari bahwa modul ini masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi penjelasan maupun kedalaman teknis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan modul ini di masa mendatang.

Semoga modul ini dapat memberikan manfaat yang luas, khususnya bagi Kami, praktisi, dan pengembang aplikasi web.

Bandung, 21 juni 2025
Raka Bayu Prastianto